

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA BUGOJNO

Šk. god. 2020/21.

VRSTA SREDNJE ŠKOLE: Elektrotehnička

**STRUČNO ZVANJE: Elektrotehničar računarske tehnike i
automatike**

MATURSKI RAD

TEMA:

Otključavanje otiskom prsta

MENTOR: Said Karaosmanović, prof.

KANDIDAT: Adis Đugum

Bugojno, juni 2021. godine

SADRŽAJ

1. UVOD.....	1
2. ELEKTRONIČKA BRAVA.....	2
2.1. RFID tehnologija.....	2
2.2. NFC tehnologija.....	3
3. REALIZACIJA ARDUINO ELEKTRONIČKE BRAVE.....	5
3.1. Arduino UNO.....	5
3.2. Arduino IDE programsko okruženje.....	6
3.3. Servo motor Servo SG90.....	6
3.4. Senzor za skeniranje prsta.....	7
4. MAKETA ARDUINO ELEKTRONIČKE BRAVE.....	9
5. MONTAŽNA SHEMA ELEKTRONIKE.....	11
6. PRINCIP RADA ARDUINO ELEKTRONIČKE BRAVE.....	12
7. ZAKLJUČAK.....	13
PRILOZI.....	14
Prilog 1: Programski kod Arduino.....	14
LITERATURA.....	19

1. UVOD

Arduino UNO je razvojni sistem koji se sastoji od programskog i sklopovskog dijela. Programski dio Arduino UNO razvojnog sistema sastoji se od programa koji se koriste za prevođenje programskog jezika C u asemblerski (mašinski) kod. Sklopovski dio Arduino UNO razvojnog sistema sastoji se od razvojne pločice koja sadrži mikrokontroler ATMEL koji razumije samo asemblerski (mašinski) kod. Kada se prevedeni programski kod prenese u memoriju mikrokontrolera, izvršava se tako dugo dok ima napajanje. Prilikom nestanka napajanja ili resetiranja, programski kod počinje iznova. Vrijeme potrebno za obradu pojedinih podataka unutar mikrokontrolera kraće je od milisekunde, što omogućava relativno brzu obradu podataka.

Postoje mnoge mogućnosti nadogradnje ovog sklopa kao npr. povezivanje internetom putem ethernet ili wi-fi shiela. Ulazni elementi ovog sklopa je skener prsta. Izlazne elemente čine servo motor čija uloga je zaključavanje/otključavanje vrata. (tj. promjena položaja željeza) . Programiranje pojedinih dijelova i povezivanje u cjelinu vrši se pomoću Arduino IDE programskog sučelja. Arduino IDE programsko korisnički interfejs koristi programski jezik C. Najprije je potrebno nabaviti sve potrebne elemente koji će koristiti u realizaciji samog projekta. Nakon čega se pojedinačno spaja element po element uz istovremeno pisanje koda u Arduino IDE programskom sučelju te njegovo testiranje na eksperimentalnoj pločici. Prilikom završetka spajanja svih potrebnih dijelova te njihovog testiranja, potrebno je izraditi završnu verziju programskog koda gdje svi dijelovi rade sinhronizovano u jednoj cjelini. Po završetku spajanja elemenata i pisanja završne verzije programskog koda koji se implementira u Arduino UNO razvojnu platformu, potrebno je napraviti konačnu električnu shemu spajanja elemenata. Nakon što je kod implementiran i potpuno funkcionalan, potrebno je izraditi maketu na temelju istih elemenata koji su se koristili prilikom testiranja na samoj eksperimentalnoj pločici. Prilikom sastavljanja makete moguće je uočiti eventualne nedostatke koje je potrebno izmijeniti u programskom kodu, nakon čega je potrebno napisati program u C# programskom jeziku koji vrši komunikaciju s Arduino UNO te ih prikazuje na ekran. Mogućnosti nadogradnje prikazanog rješenja elektroničke brave su velike, kao npr. povezivanje internetom te mogućnost dojava samih događaja putem SMS-a ili s druge strane kreiranjem neke mobilne aplikacije kao korisnički interfejs za upravljanje i kontrolu nad samim sistemom. Također je moguća nadogradnja alarmnim i vatrodiojavnim sistemom. Prilikom obrazovanja stečena su mnoga znanja koja su uistinu pripomogla izradi ovo završnog rada, isto tako prilikom izrade maturskog rada stečena su nova znanja koja će sa sigurnošću koristiti u daljnjem školovanju ili s druge strane pronalasku posla. Problematika koja se javljala pomogla je usavršavanju snalažljivosti i nadogradnji znanja.

2. ELEKTRONIČKA BRAVA

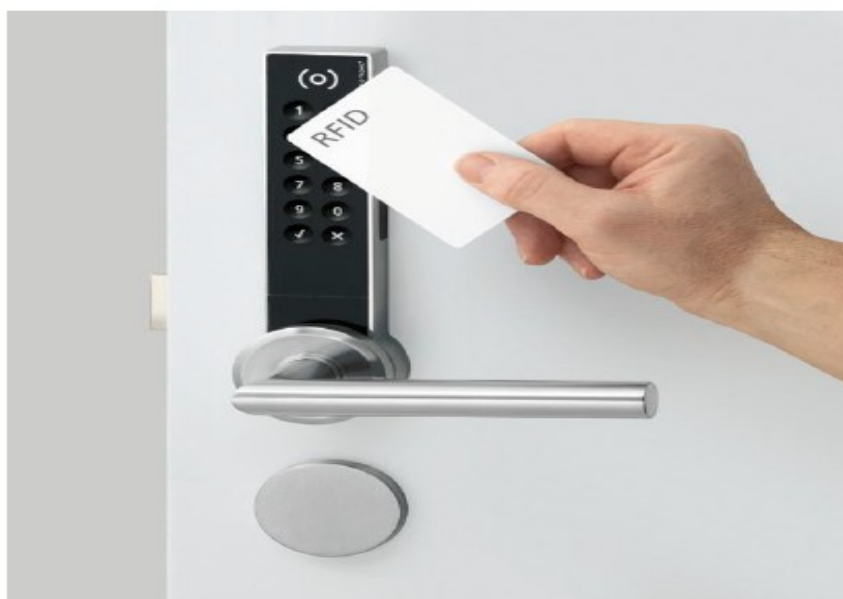
Elektronička brava (Slika 1) je sistem zaštite objekata, sefova, privatnih kuća, stanova itd. Danas to nije samo onaj klasičan način pomoću mehaničkih uređaja već se princip rada zasniva na temelju programskog koda koji je integrisan u mikrokontroler. Podaci kao što je PIN ili ostali oblici identifikacije koriste tvornički zadanu vrijednost te prilikom prvog korištenja elektroničke brave korisnik unosi vlastitu vrijednost. Vrijednost koju korisnik unese se pohranjuje u EEPROM memoriju da bi podaci prilikom nestanka napajanja ili resetovanja elektroničke brave ostali očuvani. Otključavanje se izvrši nakon što je identifikacija potvrđena tako da izvršni element pokrene mehanički sklop za otključavanje. Zaključavanje se izvrši ukoliko su vrata zatvorena. Zbog mogućnosti izvršenja pogrešne identifikacije ugrađene su dodatne sigurnosne mjere kao što je trajno zaključivanje. Poznati načini identifikacije današnjice su RFID i NFC tehnologija, numerički znakovi, sigurnosni tokeni, biometrika itd.



Slika 1. Sistem elektroničke brave

2.1. RFID tehnologija

RFID tehnologija (Slika 2) je među novijim tehnologijama koja omogućava jednostavnu identifikaciju putem radio frekvencije. Komunikacija se vrši između host računara te drugih prijenosnih uređaja (kartica koja sadržava programirani čip). RFID tag/labela sadrži čip koji se programira, bateriju te read/write (čitaj/piši) sistem. Tagovi se izrađuju prema potrebama primjene, a koriste se i kod elektroničkih brava.



Slika 2. Sistem RFID tehnologije

RFID Frequency Band	Scan Distance
120-150 kHz (Low Frequency, LF)	Up to 10 cm
13.56 MHz (High Frequency, HF)	Up to 1 m
433 MHz (Ultra High Frequency, UHF)	1-100 m
865-868 MHz & 902-928 MHz (Ultralight High Frequency, UHF)	1-2 m
2450-5800 MHz (Microwave)	1-2 m
3.1-10 GHz (Microwave)	Up to 200 m

2.2. NFC tehnologija

NFC tehnologija je dodatak temeljen na RFID standardima. Jedan je od principa identifikacije putem radio frekvencije. Kratkog je dometa, a koristi elektromagnetsku indukciju između predajnika i prijamnika kako bi došlo do razmjene podataka (identifikacije). NFC tehnologija dijeli neke fizičke osobine s RFID tehnologijom, a jedna od osobina je komunikacija bez direktnog pristupa. Postoje tri ključne razlike:

- NFC je za složenije interakcije (HCE i P2P dijeljenje) zbog mogućnosti dvosmjerne komunikacije
- NFC ima ograničenu daljinu komunikacije, 5cm ili manje
- samo jedan NFC tag je moguće skenirati istovremeno

	HF RFID	NFC
Operating Frequency	13.56 MHz	13.56 MHz
Communication	One way	Two way
Standards	ISO 14443, 15693, 18000	ISO 14443
Scan Distance	Up to 1 m	Up to 10 cm
Scan Tags Simultaneously	Yes	No

NFC tehnologija je postojana isključivo zbog sigurnosnih plaćanja putem mobilnih uređaja ili PayPass kartica („prisloni i plati“ kartica), a također ima veliku primjenu kod sigurnosnih sistema poput identifikacije kod elektroničke brave .

3. REALIZACIJA ARDUINO ELEKTRONIČKE BRAVE

Realizacija ovog maturskog rada bio je skup zadataka koji su se spojili u cjelinu. Potrebna je realizacija sklopovske sheme, zatim programskog koda i po završetku povezivanje s računarom preko USB komunikacijskog porta te ispis svih podataka na ekran ličnog računara uz istovremenu pohranu. Arduino elektronička brava mora imati mogućnosti unosa PIN-a i prikaza poruka te promjene PIN-a.

3.1. Arduino UNO

Arduino UNO je razvojna platforma bazirana na Atmelovom mikrokontroleru. Atmelov mikrokontroler Atmega328P je upravljačka jedinica ovog završnog rada, a u njemu se nalazi programski kod kojeg neprestano izvršava.

Mikrokontroler	ATmega328P
Radni napon	5V
Ulazni napon (preporučeno)	7-12V
Ulazni napon (granica)	6-20V
Digitalni I/U pinovi	14 (od kojih su 6 PWM izlazi)
PWM digitalni I/U pinovi	6
Analogni ulazni pinovi	6
DC struja po I/U pinu	20 mA
DC struja za 3.3V pin	50 mA
Flash memorija	32 KB (ATmega328P) od koje 0.5 KB koristi bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328P)
EEPROM	1 KB (ATmega328P)
Brzina rada	16 MHz

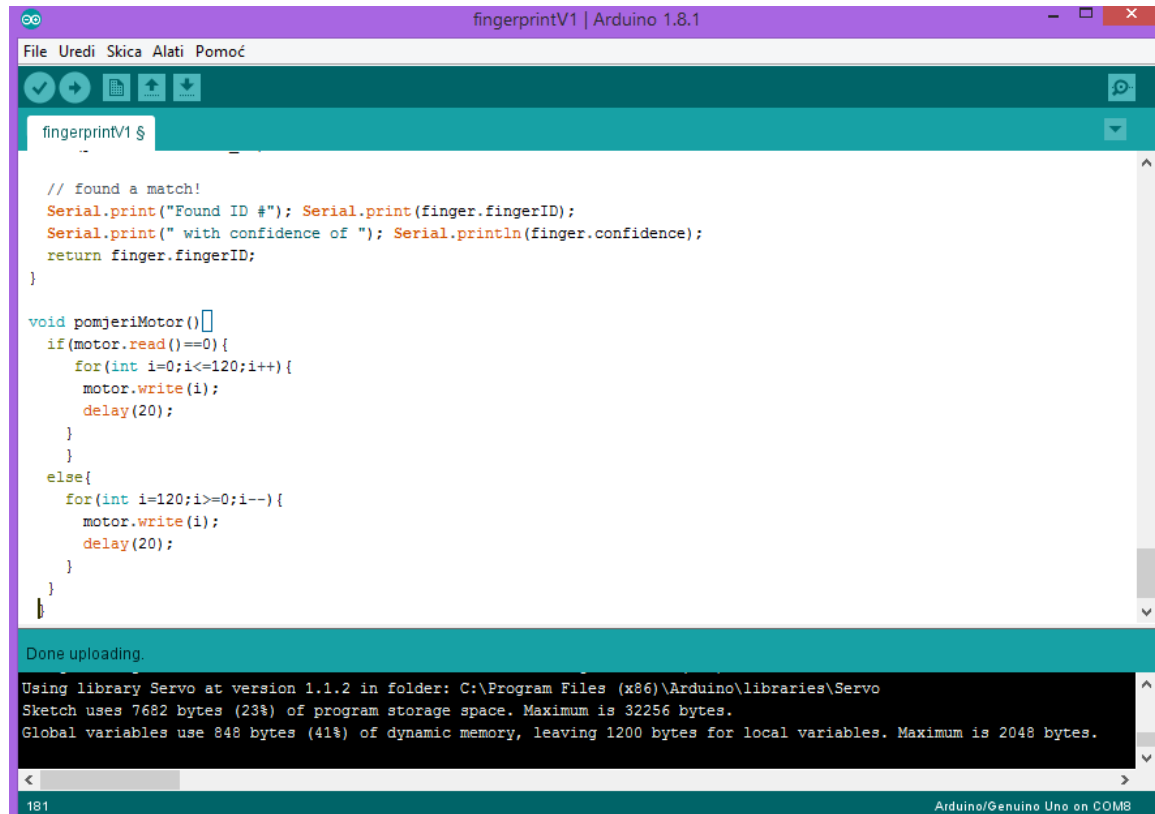
Mikrokontroler radi na naponskoj razini od 5V pa treba paziti prilikom spajanja vanjskih elemenata da naponska razina ne prelazi radnu naponsku razinu, kako bi se izbjegla oštećenja. Programiranje mikrokontrolera vrši se u Arduino IDE programskom sučelju, pa se upravljački program u mikrokontroler učitava putem USB komunikacijskog porta.



Slika 3. Arduino UNO

3.2. Arduino IDE programsko okruženje

Nakon što je realiziran elektronički sklop, realizacija sheme elemenata te spajanje istih, potrebno je realizirati programski kod. Programski kod je pisan u Arduino IDE programskom sučelju koje koristi programski jezik C. Najprije se trebalo upoznati s pojedinim elementima elektroničkog klop a te na temelju toga napisati funkcije pojedinih elemenata koje se kasnije spajaju u cjelinu.



```
fingerpintV1 $

// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
return finger.fingerID;
}

void pomjeriMotor()
{
  if(motor.read()==0){
    for(int i=0;i<=120;i++){
      motor.write(i);
      delay(20);
    }
  }
  else{
    for(int i=120;i>=0;i--){
      motor.write(i);
      delay(20);
    }
  }
}

Done uploading.

Using library Servo at version 1.1.2 in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo
Sketch uses 7682 bytes (23%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
Global variables use 848 bytes (41%) of dynamic memory, leaving 1200 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.

181 Arduino/Genuino Uno on COM8
```

Slika 4. Programski kod

Prilikom pisanja programskog koda potrebno je najprije uključiti biblioteke koje se koriste za pojedini element. Unutar biblioteke se nalaze prethodno definisan način rada pojedinog elementa te se koriste radi lakšeg pisanja koda. Svaka biblioteka sadržava ključne riječi koje se koriste prilikom definiranja kao npr. `Servo myservo;`. `Servo` je ključna riječ iz biblioteke `<Servo.h>` koja poziva funkciju za definiciju, a `myservo` je naziv servo motora koji je definisan.

3.3. Servo motor Servo SG90

Servo motor TG9e radi na 5V DC, ima moment od 0.15Nm, malih je dimenzija (23x12.2x29mm) te je korišten kao glavni element za otključavanje/zaključavanje sistema elektroničke brave. Korištenje pripremljene biblioteke `#include <Servo.h>` u Arduino IDE programskom sučelju omogućava laku primjenu. Definisanje servo motora vrši se naredbom `Servo motor;` nakon što se servo motor definiše potrebno mu je dodijeliti njegov upravljački pin. Pin mora sadržavati PWM regulaciju zbog slanja više uzastopnih impulsa prilikom promjene položaja, a definisan je u `motor.attach(9);`. Broj 9 označava pin na koji je spojena upravljačka žica servo motora. Promjena položaja obavlja se korištenjem for petlje:

```
for(int i = 0; y <= 120; i++){ //definicija for petlje motor.write(i);  
                               // položaj ovisan o y(broj zakreta)  
  delay(20);                  // pauza između svakog koraka  
}
```

zbog toga jer servo motoru treba određeno vrijeme da izvrši pojedini zakret. Prema specifikacijama ovog servo motora to vrijeme iznosi 2 milisekunde, ali zbog sigurnog zakreta postavljeno je na 20 milisekundi.

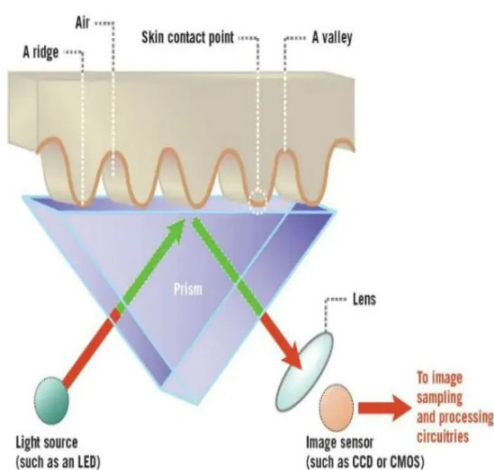


Slika 5. Servo motor SG90

3.4. Senzor za skeniranje prsta

Unos šifre ili pak navođenje kroz izbornike elektroničke brave vrši se putem senzora za otisak prsta. Optički skener djeluje osvjetljavanjem jakog svjetla preko vašeg otiska prsta i snimanjem digitalne fotografije. Kao što i samo ime govori, ova se tehnika oslanja na snimanje optičke slike - u osnovi fotografije. Zatim koristi algoritme za otkrivanje jedinstvenih uzoraka na površini, poput grebena ili oznaka, analizirajući najsvjetlija i najtamnija područja slike. Svjetlosno osjetljivi mikročip stvara digitalnu sliku promatrajući grebene i doline otiska prsta, pretvarajući ih u 1 i 0 te stvara vlastiti osobni kod. Na slici 6 se prikazuje kako izvor svjetlosti očitava otisak prsta i kamo te informacije idu. Nedostatak ovoga, iako vrlo nevjerovatan, jest što se digitalna fotografija može replicirati. Što je veća rezolucija, senzor može razlučivati pojedinosti o vašem prstu, povećavajući razinu sigurnosti. Međutim, ti senzori snimaju slike s mnogo većim kontrastom od običnog fotoaparata. Optički skeneri obično imaju vrlo velik broj dioda po inču da bi izbliza uhvatili ove detalje. Naravno, vrlo je mračno kad prst stavite preko skenera. Skeneri, dakle, uključuju niz LED-a kao bljeskalicu kako bi osvijetlili sliku u vrijeme skeniranja. Optički skener otiska prsta najstarija su metoda snimanja i usporedbe otisaka pristiju.

An optical sensor.



slika 6. Način rada



Slika 7. Senzor

4. MAKETA ARDUINO ELEKTRONIČKE BRAVE

Realizovana je maketa Arduino elektroničke brave. Dijelovi mehaničke konstrukcije makete prikazani su na slici 8. Maketa je kreirana od prije spomenutih elemenata te konstrukcije. Materijal konstrukcije je drvo pod nazivom „furnirana iverica“. Najprije je bilo potrebno napraviti nacrt po kojem će se maketa raditi.



Slika 8. Hereza



Slika 9 .Arduino Uno



Slika 10. ploča



Slika 11. Baterija 9V

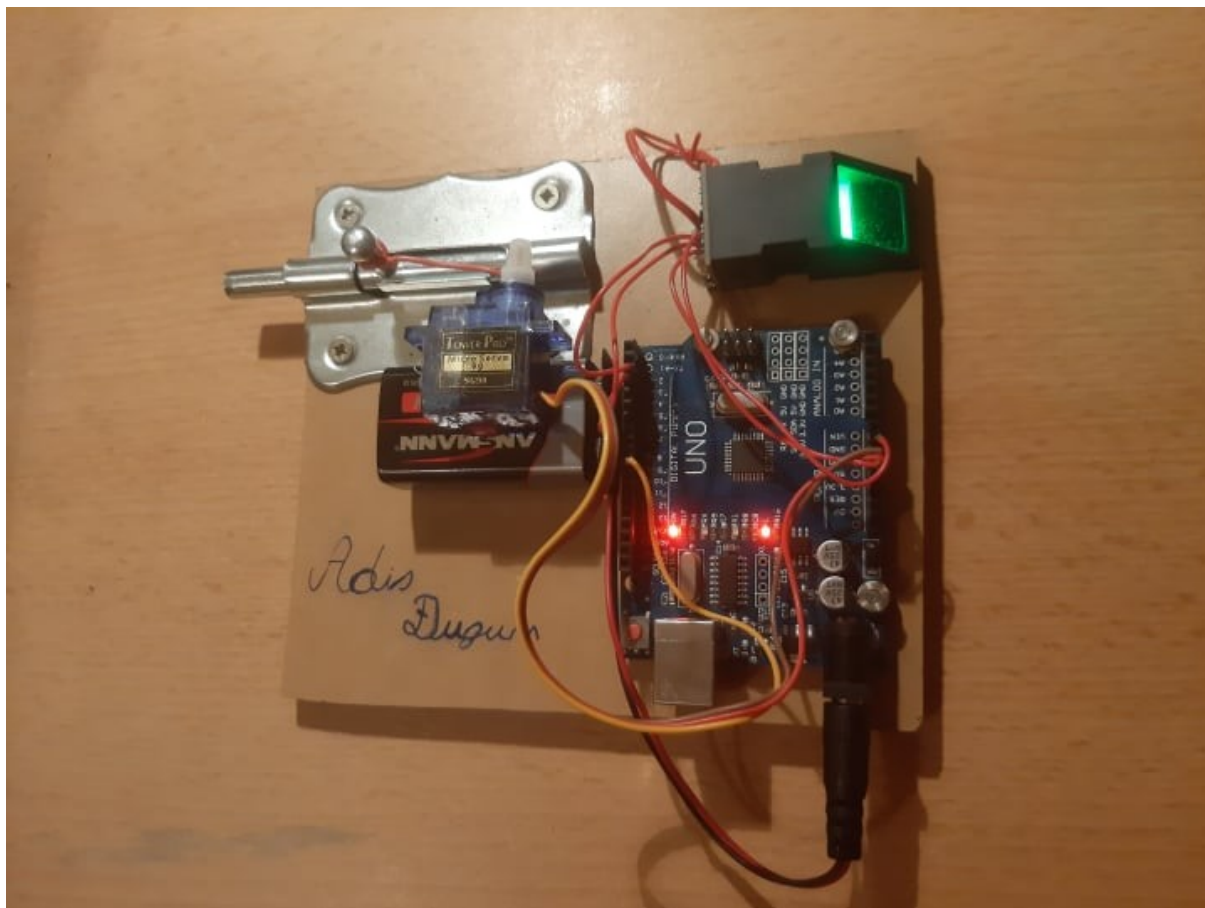


Slika 12. Optički čitač otiska prsta



Slika 13. Servo SG90

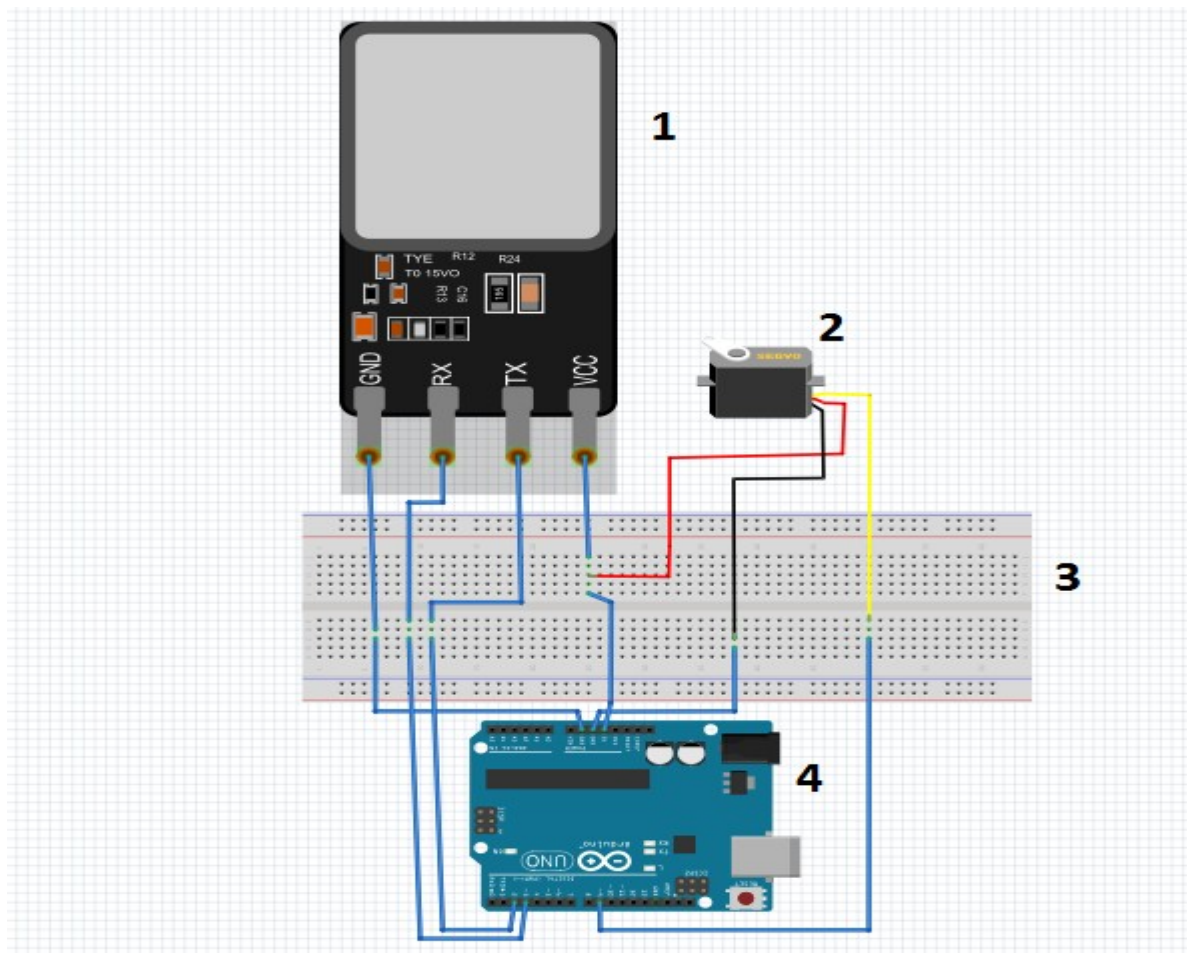
Kada se konstrukcija sastavila, uslijedilo je implementiranje elektronike. Nakon uspješne implementacije elektronike, testiralo se ponašanje sistema, koje je izgledalo kao na slici.



Slika 14. Kompletna maketa

5. MONTAŽNA SHEMA ELEKTRONIKE

Montažna shema izrađena je u programskom sučelju Fritzing. Fritzing sadrži sve potrebne elemente iz područja elektronike te elemente vezane uz Arduino razvojnu platformu.



Slika 15.Shema u Fritzing

U mikrokontroleru Arduino UNO razvojne platforme (3) nalazi se prethodno učitani programski kod koji obavlja zadane funkcije. Navođenje kroz izbornike obavlja se putem skenera za otisak prsta(6) koji je spojen sa 4 žice na digitalne pinove Arduino UNO razvojnu platformu. Za otključavanje odnosno zaključavanje koriste se servo motor (5) koji je spojen na digitalne pinove Arduino UNO razvojne platforme.

6. PRINCIP RADA ARDUINO ELEKTRONIČKE BRAVE

Prilikom prvog pokretanja vrši se inicijalizacija, postavljanje početnih stanja vrijednosti određene varijable. Struje dolazi do senzora i do motora. Motor daje blage zvukove svog rada, a iz senzora se manifestuje zelena boja. Nakon što korisnik prisloni jagodicu prsta na senzor, u slučaju prepoznavanja otiska motor će regovati tako da će dati signal na pinu 9. To će se odraziti na motor te će se kao rezultat dobiti okretanje propelera. U toj situaciji dobijamo kružno kretanje servo motora.

Preko žice koja je spojena na rezu kružno kretanje pretvaramo u pravolinijsko te na izlazu dobijamo kratku šipku metala koja izlazi nekoliko centimetara. Svako ponovno prepoznavanje otiska će rezultirati promjenu stanje od trenutnog.

7. ZAKLJUČAK

Sistem elektroničke brave je sve prisutniji iz razloga osiguranja imovine. Elektronička brava korisniku nudi razne mogućnosti koje su ranije bile opisane, a jedna od mogućnosti je naknadna nadogradnja.

Arduino UNO razvojna platforma je cijenom prihvatljiva i pruža mnoge mogućnosti. U slučaju da nam specifikacije Arduina UNO nisu odgovarajuće, postoje i novije verzije razvojne platforme Arduina koje rade sa većim brojem pinova. Programiranje rada mikrokontrolera se vrši u besplatnom programskom sučelju Arduino IDE koje nam omogućuje implementaciju raznih biblioteka. Biblioteke se mogu pronaći bilo gdje na internetu, a također postoje i razni forumi gdje ljudi dijele svoje biblioteke i radove uz koje je moguće puno naučiti. Ključne riječi biblioteke su jednostavne, a programski kod je baziran na programskom jeziku C. Vrijedno je napomenuti da Arduino razvojna platforma i sklopovi koji se realiziraju za istu na našim prostorima imaju sve veću primjenu.

Nakon nabavke svih potrebnih elektroničkih elemenata za realizaciju Arduino elektroničke brave te realiziranja elektroničke sheme bilo je potrebno spajanje istih na testnoj pločici. Kada je sve bilo spojeno i provjereno uslijedila je realizacija programskog koda. Na temelju korištenih elektroničkih elemenata u programski kod su se uključile biblioteke. Uslijedilo je definisanje varijabli i njihovih početnih stanja te elemenata pomoću ključnih riječi pojedine biblioteke. Korištenjem definiranih varijabli i inicijalnih riječi pojedine biblioteke pisane su funkcije za svaki element, a ukoliko je bilo moguće istovremeno se izvršilo testiranje na testnoj pločici. Kada su svi programski kodovi pojedinih funkcija bili napisani uslijedilo je testiranje i korekcija programskog koda, da bi sistem radio što efikasnije. Programsko korisnički interfejs Arduino IDE sadrži opciju „Serial Monitor“ koja se koristila za testiranje serijske komunikacije putem USB komunikacijskog porta s osobnim računalom. Princip rada sistema elektroničke brave prikazan je maketom. Naravno, maketa sadržava osnovne funkcije elektroničke brave, koje je kasnije radi potrebe moguće nadograditi. Jedno od bitnih nadogradnji je povezivanje internetom, kreiranjem neke aplikacije preko koje je moguće praćenje korištenja samog sistema. Prilikom rada Arduino vrši komunikaciju s USB portom računara te se podaci ispisuju i spremaju u tekst datoteku.

Realizacijom sistema Arduino elektroničke brave prikazano je da brava sadrži samo osnovne funkcije. Nadogradnja potrebnim funkcijama kao što je trajno spremanje PIN-a ili povezivanje s drugim sistemima je moguća. Jedno od ideja mogla bi biti npr. kreiranje mobilne aplikacije koja vrši komunikaciju s Arduino UNO i bilježi trenutna stanja elektroničke brave uz mogućnost istovremenog čitanja istih na mobilnom uređaju.

PRILOZI

Prilog 1: Programski kod Arduino

```
#include <Adafruit_Fingerprint.h>

#include <Servo.h>

#if (defined(__AVR__) || defined(ESP8266)) && !defined(__AVR_ATmega2560__)
// For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino (WHITE wire)
// Set up the serial port to use softwareserial..
SoftwareSerial mySerial(2, 3);

#else
// On Leonardo/M0/etc, others with hardware serial, use hardware serial!
// #0 is green wire, #1 is white
#define mySerial Serial1
#endif

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);

Servo motor;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial); // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
  delay(100);
  motor.attach(9);
  motor.write(0);
  Serial.println("\n\nAdafruit finger detect test");
  // set the data rate for the sensor serial port
  finger.begin(57600);
  delay(5);
  if (finger.verifyPassword()) {
```

```

    Serial.println("Found fingerprint sensor!");
} else {
    Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
    while (1) { delay(1); }
}

Serial.println(F("Reading sensor parameters"));
finger.getParameters();

Serial.print(F("Status: 0x")); Serial.println(finger.status_reg, HEX);
Serial.print(F("Sys ID: 0x")); Serial.println(finger.system_id, HEX);
Serial.print(F("Capacity: ")); Serial.println(finger.capacity);
Serial.print(F("Security level: ")); Serial.println(finger.security_level);
Serial.print(F("Device address: ")); Serial.println(finger.device_addr, HEX);
Serial.print(F("Packet len: ")); Serial.println(finger.packet_len);
Serial.print(F("Baud rate: ")); Serial.println(finger.baud_rate);
finger.getTemplateCount();

if (finger.templateCount == 0) {
    Serial.print("Sensor doesn't contain any fingerprint data. Please run the 'enroll'
example.");
}
else {
    Serial.println("Waiting for valid finger...");

    Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println("
templates");
}
}

void loop()                // run over and over again
{
    getFingerprintID();
    delay(50);              //don't ned to run this at full speed.

    uint8_t getFingerprintID() {

```

```

uint8_t p = finger.getImage();
switch (p) {
    case FINGERPRINT_OK:
        Serial.println("Image taken");
        break;
    case FINGERPRINT_NOFINGER:
        Serial.println("No finger detected");
        return p;
    case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:
        Serial.println("Communication error");
        return p;
    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
        Serial.println("Imaging error");
        return p;
    default:
        Serial.println("Unknown error");
        return p; }

```

```

// OK success!

```

```

p = finger.image2Tz();
switch (p) {
    case FINGERPRINT_OK:
        Serial.println("Image converted");
        break;
    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
        Serial.println("Image too messy");
        return p;
    case FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR:
        Serial.println("Communication error");
        return p;

```

```

case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
    Serial.println("Could not find fingerprint features");
    return p;
case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
    Serial.println("Could not find fingerprint features");
    return p;
default:
    Serial.println("Unknown error");
    return p;
}

// OK converted!
p = finger.fingerSearch();
if (p == FINGERPRINT_OK) {
    Serial.println("Found a print match!");
    pomjeriMotor();
} else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECEIVEERR) {
    Serial.println("Communication error");
    return p;
} else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
    Serial.println("Did not find a match");
    return p;
} else {
    Serial.println("Unknown error");
    return p;
}

// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);

```

```

    return finger.fingerID;
}

// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
    uint8_t p = finger.getImage();
    if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

    p = finger.image2Tz();
    if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

    p = finger.fingerFastSearch();
    if (p != FINGERPRINT_OK) return -1;

    // found a match!
    Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
    Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
    return finger.fingerID;
}

void pomjeriMotor(){
    if(motor.read()==0){
        for(int i=0;i<=120;i++){
            motor.write(i);
            delay(20); }
    }
    else{
        for(int i=120;i>=0;i--){
            motor.write(i);
            delay(20); }
    } }

```

LITERATURA

- http://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu-g2-M00-16-33-rBVaG1UnXPSAahPYAAmZA1r_J3s656.jpg/assa-abloy-digi-weatherproof-digital-electronic.jpg (dostupno 12.2.2016.)
- http://cms.sag.dvs.net/upload/DS_Varianten_Gastzimmer.jpg (dostupno 12.2.2016.)
- https://rapidnfc.com/blog/72/the_difference_between_nfc_and_rfid_explained (dostupno 12.2.2016.)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identification_number (dostupno 25.2.2016.)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Security_token (dostupno 25.2.2016.)
- <http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=12> (dostupno 24.2.2016.)
- Karaosmanović, Said (2020): "Skripta iz predmeta Računarstvo i Digitalne računске mašine", Bugojno

1. Maturski rad

Naziv predmeta: Praktična nastava

Tema: Otključavanje otiskom prsta

OCJENA: _____ ()

2. Usmena odbrana maturskog rada

Pitanja:

1) _____

2) _____

3) _____

OCJENA: _____ ()

ZAKLJUČNA OCJENA: _____ ()

KOMISIJA:

Predsjednik: _____

Ispitivač: _____

Stalni član: _____